

Нервно - сосудистая связь

Брайан Н. Пасли и Ральф Д. Фримен (2008),
Scholarpedia, 3(3):5340.

doi:10.4249/scholarpedia.5340

редакция #91581 [ссылка на эту статью/
цитирование]

- **Доктор Брайан Н. Пасли**, Институт нейронаук Хелен Уиллс, Калифорнийский университет, Беркли
- **Доктор Ральф Д. Фримен**, Школа оптометрии, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния

Нейроваскулярная

связь — это

взаимосвязь между локальной нейронной активностью и последующими изменениями мозгового кровотока (МК). Величина и пространственное расположение изменений кровотока тесно связаны с изменениями нейронной активности посредством

сложной последовательности скоординированных процессов с участием нейронов, глии и сосудистых клеток. Многие методы функциональной визуализации мозга, основанные на сосудистой системе, такие как фМРТ, используют эту связь для определения изменений нейронной активности.

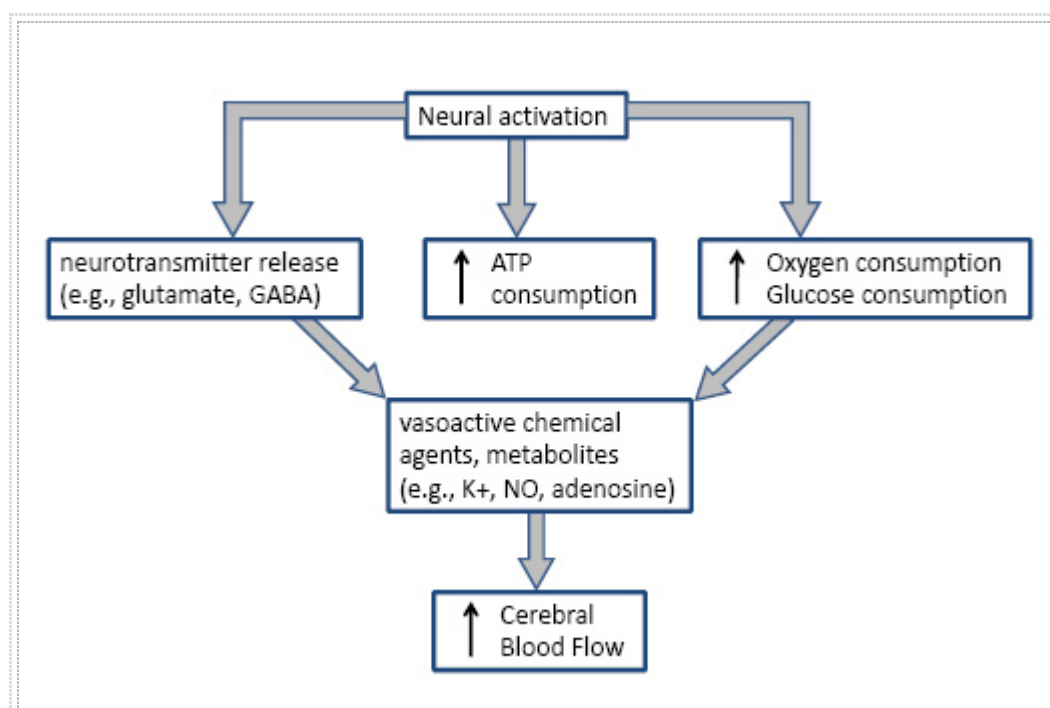


Рисунок 1. Краткое описание физиологических изменений, связанных с нервными и сосудистыми реакциями.

Содержание

- 1 Физиологические последствия нейронной активации
- 2 Связь с синаптической и импульсной нейронной активностью
- 3 Связь в пространстве, времени и амплитуде
- 4 Связь при аномальных состояниях мозга
- 5 Ссылки
- 6 Рекомендуемая литература
- 7 См. также

Физиологические последствия нервной активации

Активация мозга сопровождается сложной последовательностью клеточных, метаболических и сосудистых процессов. Хотя механизмы, связывающие эти процессы, все еще изучаются, основную последовательность можно описать следующим образом (рис. 1). Для различных клеточных процессов в нейронах, таких как восстановление ионных градиентов и реутилизация нейромедиаторов, требуется энергия в виде аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ синтезируется сначала в процессе гликолиза, который является анаэробным и дает небольшое количество АТФ, а затем в процессе окислительного метаболизма глюкозы, для которого требуется кислород и который дает большое количество АТФ. В головном мозге около 90 % глюкозы метаболизируется с помощью последнего механизма, то есть аэробно. Таким образом, метаболизм головного мозга зависит от постоянного поступления глюкозы и кислорода. Непрерывное снабжение этими двумя энергетическими субстратами обеспечивает мозговое кровообращение, которое доставляет глюкозу и кислород к нервной ткани через сложную сеть кровеносных сосудов в сосудистой системе головного мозга (рис. 2). Таким образом, во время нейронной активности за увеличением потребления кислорода и глюкозы следует увеличение мозгового кровотока. Несмотря на то, что относительное увеличение мозгового кровотока и потребления глюкозы примерно одинаково, потребление кислорода увеличивается гораздо *меньше*, чем мозговой кровоток, что приводит к чистому увеличению количества кислорода в крови и тканях. Это избыточное поступление кислорода из-за несоответствия между мозговым кровотоком и потреблением кислорода лежит в основе функциональной магнитно-резонансной томографии, зависящей от уровня оксигенации крови (BOLD), которая позволяет выявлять изменения в уровне дезоксигенированного гемоглобина и объеме мозгового кровотока.

Хотя очевидно, что изменения в нейронной активности и метаболизме коррелируют с изменениями в мозговом кровотоке, механизмы, связывающие эти процессы, до сих пор вызывают споры. Одна из возможных теорий заключается в том, что кровоток напрямую зависит от потребности в энергии. На самом деле эта идея была впервые выдвинута более ста лет назад Роем и Шеррингтоном (1890): *«...в мозге есть внутренний механизм, благодаря которому его кровоснабжение может локально изменяться в зависимости от локальных изменений функциональной активности.»*

Согласно этой теории, региональный кровоток контролируется механизмами обратной связи, которые чувствительны к изменениям концентрации ионных и молекулярных побочных продуктов метаболизма. Эти побочные продукты, такие как K^+ , оксид азота (NO), аденозин, углекислый газ (CO_2) и метаболиты арахидоновой кислоты, могут прямо или косвенно влиять на кровоток, деполяризуя

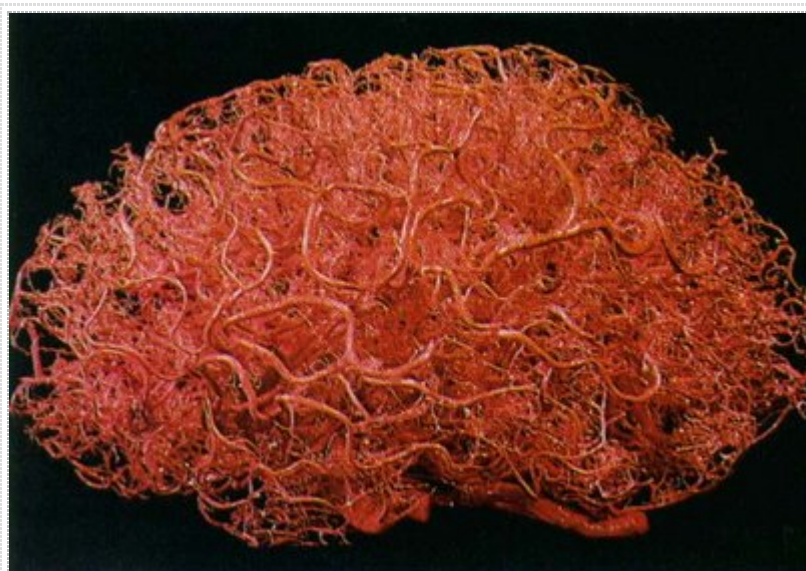


Рисунок 2. Сосудистая система головного мозга. В сосуды головного мозга была введена пластиковая эмульсия, а паренхиматозная ткань мозга была растворена (Zlokovic & Auzo, 1998; предоставлено с разрешения Lippincott Williams & Wilkins)

(или гиперполяризуя) гладкомышечные клетки сосудов, что приводит к вазодилатации (или вазоконстрикции). Идея о том, что энергоснабжение (то есть локальный кровоток) напрямую зависит от энергозатрат (то есть метаболической активности), хоть и кажется интуитивно понятной, на самом деле слишком упрощена. Возможно, локальный кровоток регулируется напрямую с помощью механизма прямой связи, включающего нейронную передачу сигналов через нейромедиаторы (Аттуэлл и Ядекола, 2002; Лауритцен, 2005). Данные, подтверждающие существование этого механизма, свидетельствуют о том, что астроциты могут играть важную роль в установлении связи между активностью нейромедиаторов и реакциями сосудов (Хардер и др., 1998; Пеллерин и Магистретти, 2004). Астроциты являются важнейшим компонентом процесса реутилизации глутамата. Каскад химических реакций внутри астроцита может связывать скорость цикла глутамата с выработкой вазоактивных химических веществ (Райхл и Минтун, 2006). Согласно этой точке зрения, нейрососудистая связь опосредуется сигнальными механизмами нейронов через глиальные пути, а не механизмами, реагирующими на потребление энергии. Кроме того, нейрососудистая связь может обеспечиваться за счет диффузии продуктов нейронной активности без участия глиальных клеток (Аттуэлл и Ядекола, 2002). Наконец, есть данные о том, что прямая нейронная иннервация гладкомышечных клеток также может контролировать кровоток (Хамель, 2004; Ядекола, 2004). В конечном счете, вероятно, существует множество механизмов, как прямых, так и обратных, которые обеспечивают нейрососудистую связь (Attwell and Iadecola, 2002; Lauritzen, 2005; Uludag et al., 2004). Важно отметить, что нейрососудистая связь должна обеспечивать непрерывную работу мозга, для которой необходимы питательные вещества и выведение продуктов метаболизма, таких как CO_2 и избыточное тепло. Тот факт, что этот процесс происходит в мельчайших пространственно-временных масштабах, лежит в основе многих эффективных методов нейровизуализации.

Связь с синаптической и импульсной нейронной активностью

Хотя нейронная активность и кровоток тесно взаимосвязаны, важно понимать, какие аспекты нейронной активности влияют на сосудистую реакцию. Синаптическая передача и потенциалы действия представляют собой два разных аспекта нейронной активности, каждый из которых имеет свою молекулярную основу и требует определенного количества энергии. Синаптическая активность отражается в локальном полевом потенциале (ЛПП) и может рассматриваться как входной сигнал для нейрона, а потенциалы действия (спайки) — как выходные сигналы, обеспечивающие связь между нейронами. Во многих случаях низкочастотные потенциалы и спайки сильно коррелируют друг с другом и, следовательно, оба показателя коррелируют с сосудистой реакцией. Скорее всего, так и происходит в большинстве исследований восходящей сенсорной обработки, где эфферентная и афферентная активность увеличиваются пропорционально (Логотетис и Ванделл, 2004). Однако во многих случаях спайки и подпороговые реакции не коррелируют. Например, высшие отделы головного мозга могут подвергаться воздействию сигналов обратной связи и нейромодулирующих сигналов, которые изменяют подпороговый мембранный потенциал, но не вызывают спайков (Логотетис и Ванделл, 2004). В ряде экспериментальных исследований отмечалось такое расхождение между низкочастотными потенциалами и спайками, в том числе:

- В коре мозжечка электрическая стимуляция параллельных волокон подавляет спайковую активность клеток Пуркинье, но повышает общую синаптическую активность.

Увеличиваются как низкочастотные, так и высокочастотные колебания, а спайковая активность подавляется (Mathiesen et al., 1998).

- Адаптация к продолжительной зрительной стимуляции снижает частоту спайков во многих нейронах поля V1, в то время как низкочастотные колебания и реакция на изменение уровня кислорода в крови остаются повышенными (Logothetis et al., 2001).
- Визуальные стимулы, предъявляемые с высокой частотой мерцания, вызывают низкочастотную активность, но не спайковую активность в первичной зрительной коре. Сильная связь между низкочастотной активностью и сосудистыми реакциями наблюдалась даже при отсутствии спайковой активности (Viswanathan and Freeman, 2007).
- При фМРТ (Gandhi et al., 1999) наблюдается модуляция активности в V1 в зависимости от внимания, но не при нейрофизиологических записях спайковой активности. Таким образом, сосудистая реакция, наблюдаемая при функциональной магнитно-резонансной томографии, может быть следствием усиленных подпороговых деполяризаций, которые не вызывают спайков, но влияют на сосудистую реакцию (см. Yoshor et al., 2007).
- Инъекция агониста серотониновых рецепторов в поле V1 снижала многонейронную спайковую активность, не влияя на локальную полевую активность и уровень оксигенации крови (Rauch, et. al., 2008).

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что при корреляции афферентной и эфферентной активности сосудистая реакция может отражать как частоту спайков, так и синаптическую активность. Однако при их разобщенности сосудистая реакция в большей степени отражает синаптическую активность и не может служить индикатором частоты спайков в локальной нейронной популяции.

Связь в пространстве, времени и амплитуде

Чтобы использовать сосудистые реакции для определения нейронной активности, необходимо понимать, как эти два сигнала связаны между собой в пространстве, времени и по амплитуде.

• Космос

Насколько локализован сосудистый ответ при активации ограниченной группы нейронов? Это важный вопрос для применения методов нейровизуализации, необходимый для составления функциональных карт кортикальных колонок и слоев.

Пространственное разрешение сосудистого ответа во многом зависит от того, какой компонент сосудистой системы рассматривается. Густая сеть капилляров, пронизывающая серое вещество,

обеспечивает высочайшее пространственное разрешение: расстояние между сосудами составляет ~25 мкм, в то время как более крупные артерии и вены встречаются гораздо реже и не так тесно связаны с отдельными функциональными модулями (Pawlik et al., 1981). Таким образом, с помощью различных методов визуализации было показано, что столбчатые карты можно получить, усиливая сигнал от капиллярного компонента и сводя к минимуму вклад крупных сосудов (Moon et al., 2007; Vanzetta et al., 2004; Yacoub et al., 2007). Есть несколько

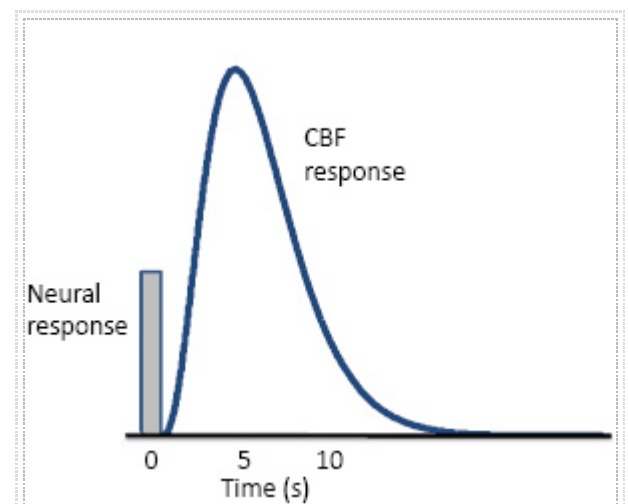


Рисунок 3. Схема типичной реакции CBF на кратковременную нейронную активацию.

сообщений о субмиллиметровой функции распространения сосудистых точек (PSF) (Duong et al., 2001; Харель и др., 2006), в то время как по другим оценкам этот показатель составляет порядка 1–2 мм (Харель и др., 2006; Томпсон и др., 2005), 2 мм (Шмуэль и др., 2007) или 3,5 мм (Энгель и др., 1997; Паркс и др., 2005). В целом эта оценка зависит от напряженности магнитного поля (например, 1,5 тесла против 7 Тесла), метод (спиновое эхо или градиентное эхо для функциональной магнитно-резонансной томографии), вид (например, кошка или человек) и область мозга (например, таламус или кора головного мозга). Таким образом, в то время как лежащий в основе сосудистый PSF, по-видимому, в некоторых случаях обеспечивает субмиллиметровую пространственную специфичность, PSF сигналов, полученных с помощью различных методов визуализации, может превышать размер функционального модуля (например, ~ 1 мм для человека). Глазная колонка доминирования). Таким образом, в большинстве успешных исследований с высоким разрешением использовался метод дифференциального картирования, при котором сравниваются два ортогональных состояния, чтобы подавить пространственно неспецифичные компоненты сигнала (Гринвальд и др., 2000). Использование ранней метаболической реакции (так называемого «начального спада») может улучшить локализацию и позволить создавать функциональные карты для одного состояния (Фростиг и др., 1990; Томпсон и др., 2003), но практическое применение начального спада для функционального картирования сильно ограничено низким соотношением сигнал/шум и короткой продолжительностью. Дальнейшая оптимизация методов визуализации для избирательного усиления капиллярного кровотока может позволить в рутинном режиме получать функциональные карты отдельных состояний с высоким пространственным разрешением.

• **Время**

Пожалуй, самым серьезным экспериментальным ограничением, связанным с нейроваскулярной связью, является отсутствие временной информации о сосудистой реакции. Реакция кровотока на кратковременную нейронную активацию обычно запаздывает на 1–2 секунды и достигает пика через 4–6 секунд после нейронной реакции (рис. 3). Из-за этого временного фильтра быстрая модуляция нейронной активности вряд ли отразится на сосудистой реакции. Задержка кровотока по сравнению с нейронной активностью, вероятно, не связана с медленной реакцией гладкомышечных клеток. Скорее всего, задержка связана с медленной диффузией и поглощением нейроваскулярных медиаторов. Несмотря на это, некоторые исследования показывают, что точность сосудистой реакции во времени (то есть то, насколько точно она отражает активность нейронов) может быть достаточно высокой, чтобы кодировать временные различия в активности нейронов порядка миллисекунд (Kellman et al., 2003; Ogawa et al., 2000).

• **Амплитуда**

Если связь между нейронной активностью и сосудистой реакцией линейна, интерпретация результатов нейровизуализационных исследований значительно упрощается. В целом зависимость амплитуды от сосудистой реакции представляется в значительной степени линейной (Li and Freeman, 2007; Logothetis et al., 2001), по крайней мере при продолжительности стимуляции более 4 секунд, хотя отмечаются и различные нелинейные зависимости. Например, нейронные реакции с амплитудой ниже определенного уровня могут не вызывать реакцию кровотока (Sheth et al., 2004). Кроме того, нейронные реакции могут достигать предела, в то время как сосудистые реакции продолжают усиливаться (Шет и др., 2004). Однако в большинстве исследований существует широкий диапазон, в пределах которого нейронные и сосудистые реакции сохраняют линейную зависимость.

Связь при аномальных состояниях мозга

Нейроваскулярная связь может нарушаться при аномальных физиологических состояниях, например при заболеваниях или старении мозга. Эти аномальные состояния потенциально могут влиять на клеточные и молекулярные механизмы, лежащие в основе связи между нервной активностью и кровотоком. Это усложняет использование сосудистых реакций для оценки функций нервной системы в таких состояниях. Ниже приведены несколько примеров нарушения нейроваскулярной связи при аномальных состояниях мозга.

• Болезни и старение

Взаимосвязь между нейронной активностью и мозговым кровотоком может нарушаться при заболеваниях головного мозга. Эти нарушения могут включать в себя изменения как химических медиаторов нейроваскулярной связи, так и динамики самой сосудистой системы (D'Esposito et al., 2003; Iadecola, 2004). Например, при гипертонии, диабете и болезни Альцгеймера могут изменяться ионные каналы в гладких мышцах сосудов (D'Esposito et al., 2003; Iadecola, 2004), что может приводить к аномальным реакциям на вазодилатацию после нейронной активации. Кроме того, известно, что многие виды повреждения нервной системы вызывают глиоз, то есть разрастание астроцитов в поврежденной области. Учитывая предполагаемую функцию астроцитов в обеспечении связи между активностью нейромедиаторов и изменениями в сосудах, нейрососудистая связь в поврежденной ткани может отличаться от таковой в неповрежденной нервной ткани. Наконец, старение и сосудистые патологии могут влиять и на саму сосудистую систему, в первую очередь за счет увеличения извитости, реактивности или снижения эластичности кровеносных сосудов (D'Esposito et al., 2003). В таких случаях вазодилатация или вазоконстрикция будут ограничены, что может нарушить взаимосвязь между сосудистыми и нервными реакциями.

• Фармакология

Многие препараты, такие как никорандил или диазоксид, обладают вазоактивным действием и поэтому могут вызывать значительные сосудистые реакции при незначительном изменении или полном отсутствии изменения нервной активности. Гиперкапния, при которой концентрация CO_2 в крови повышается, также приводит к расширению сосудов.

Чувствительность сосудистой системы к различным лекарственным препаратам и химическим веществам является важным фактором при интерпретации результатов нейровизуализации у пациентов. Проблема усугубляется тем, что некоторые вещества (например, CO_2 и кофеин) могут оказывать противоположное влияние на метаболизм и сердечный выброс.

• Электрическая стимуляция

Электрическая стимуляция мозга, например с помощью микроэлектродов, глубокая стимуляция мозга или транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), вызывает различные клеточные изменения, которые могут повлиять на нейрососудистую связь. К ним относятся набухание тела клетки, повышение уровня внеклеточного калия и изменение концентрации местных метаболитов. Однако одновременные измерения нейронных и сосудистых реакций на стимуляцию показывают, что после ТМС нормальная нейрососудистая связь сохраняется (Аллен и др., 2007). Кроме того, функциональная магнитно-резонансная томография с использованием метода BOLD-фМРТ при электрической микростимуляции выявляет активацию в ожидаемых проекционных зонах стимулируемой области (Толиас и др., 2005). Эти результаты позволяют предположить, что клеточные эффекты электрической стимуляции существенно не влияют на нейрососудистую связь.

Приведенные выше примеры показывают, что реакция на изменение мозгового кровотока отражает взаимодействие нейронных и сосудистых эффектов. В некоторых случаях эти факторы не связаны между собой. Важно отметить, что существуют количественные биофизические модели нейроваскулярной связи, которые можно использовать для оценки относительного вклада этих физиологических параметров на основе данных о функциональной магнитно-резонансной томографии и изменении мозгового кровотока (Davis et al., 1998; Stephan et al., 2004; van Zijl et al., 1998; Zheng et al., 2002). Эти модели допускают подход, при котором отчетливый вклад метаболических и сосудистых процессов может быть оценен и использован для устранения неоднозначности нейрональных и сосудистых эффектов при интерпретации ответов на фМРТ (Smith et al., 2002; Стефанович и др., 2004; Улудаг и др., 2004; Пэсли и др., 2007).

ССЫЛКИ

- Аллен, Э.А., Пэсли, Б.Н., Дуонг, Т. и Фриман, Р.Д. (2007). Транскраниальная магнитная стимуляция вызывает связанные нейронные и гемодинамические последствия. Наука (Нью-Йорк, Нью-Йорк, 317, 1918-1921.
- Эттуэлл Д. и Ядекола К. (2002). Нейронная основа сигналов функциональной визуализации мозга. Trends in neurosciences 25, 621–625.
- Д'Эспозито М., Деуэлл Л. Ю. и Газзалеи А. (2003). Изменения сигнала функциональной магнитно-резонансной томографии с использованием метода функциональной магнитно-резонансной томографии с возбуждением от кровотока при старении и болезнях: вызов для нейровизуализации. Nature reviews 4, 863–872.
- Дэвис Т.Л., Квонг К.К., Вайскофф Р.М. и Розен Б.Р. (1998). Калиброванная функциональная МРТ: картирование динамики окислительного метаболизма. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 95, 1834–1839.
- Дуонг Т.К., Ким Д.С., Угурбил К. и Ким С.Г. (2001). Локализованная реакция мозгового кровотока при субмиллиметровом столбчатом разрешении. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98, 10904-10909.
- Энгель С.А., Гловер Г.Х., Ванделл Б.А. (1997). Ретинотопическая организация зрительной коры головного мозга человека и пространственная точность функциональной МРТ. Cerebral Cortex 7, 181–192.
- Фростиг Р. Д., Лике Э. Э., Цо Д. Ю. и Гринвальд А. (1990). Функциональная архитектура коры головного мозга и локальная связь между активностью нейронов и микроциркуляцией, выявленная с помощью оптической визуализации внутренних сигналов с высоким разрешением in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87, 6082–6086.
- Ганди С. П., Хигер Д. Дж. и Бойнтон Г. М. (1999). Пространственное внимание влияет на активность первичной зрительной коры головного мозга человека. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 96, 3314–3319.
- Гринвальд А., Словин Х. и Ванцетта И. (2000). Неинвазивная визуализация кортикальных колонок с помощью фМРТ. Nature neuroscience 3, 105–107.
- Хамель Э. (2004). Холинергическая модуляция микрососудистого русла коры головного мозга. Progress in brain research 145, 171–178.
- Хардер Д. Р., Алкайед Н. Дж., Ланге А. Р., Гебремедин Д. и Роман Р. Дж. (1998). Функциональная гиперемия головного мозга: гипотеза о сосудорасширяющих метаболитах, вырабатываемых астроцитами. Stroke; журнал о церебральном кровообращении 29, 229–234.

- Харель Н., Угурбил К., Улудаг К. и Якуб Э. (2006). Возможности картирования мозга с помощью МРТ. *J Magn Reson Imaging* 23, 945–957.
- Ядекола К. (2004). Нейроваскулярная регуляция в здоровом мозге и при болезни Альцгеймера. *Nature reviews* 5, 347–360.
- Келлман П., Гелдерен П., де Зварт Я. А. и Дуйн Я. Х. (2003). Метод функционального МРТ-картирования нелинейной реакции. *NeuroImage* 19, 190–199.
- Лауритцен М. (2005). Анализ сосудистых изменений при визуализации головного мозга: ключевую роль играет дендритный кальций? *Nature reviews* 6, 77–85.
- Ли Б. и Фримен Р. Д. (2007). Нейрометаболическая связь высокого разрешения в латеральном коленчатом теле. *J Neurosci* 27, 10223–10229.
- Логотетис Н. К., Полс Дж., Огат М., Тринат Т. и Элтерманн А. (2001). Нейрофизиологическое исследование основы сигнала функциональной магнитно-резонансной томографии. *Nature* 412, 150–157.
- Логотетис Н. К. и Ванделл Б. А. (2004). Интерпретация сигнала функциональной магнитно-резонансной томографии. Ежегодный обзор физиологии 66, 735–769.
- Матисен К., Цезарь К., Акгорен Н. и Лауритцен М. (1998). Влияние возбуждающей синаптической активности и спайков на зависящее от активности увеличение мозгового кровотока в коре мозжечка крыс. *The Journal of physiology* 512 (часть 2), 555–566.
- Мун К.Х., Фукуда М., Пак С.Х. и Ким С.Г. (2007). Нейронная интерпретация карт функциональной магнитно-резонансной томографии, зависящих от уровня оксигенации крови, с субмиллиметровым столбчатым разрешением. *J Neurosci* 27, 6892–6902.
- Огава С., Ли Т. М., Степноски Р., Чен В., Чжу С. Х. и Угурбил К. (2000). Подход к изучению взаимодействия некоторых нейронных систем с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в нейронном временном масштабе до миллисекунд. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 97, 11026–11031.
- Паркс Л.М., Шварцбах Дж.В., Бутс А.А., Деккерс Р.Х., Пулленс П., Керскенс К.М., Норрис Д.Г. (2005). Количественная оценка пространственного разрешения градиентно-эхо- и спин-эхо-реакции в режиме функциональной магнитно-резонансной томографии при напряженности магнитного поля 3 тесла. *Магнитная резонансная томография в медицине* 54, 1465–1472.
- Пасли Б. Н., Инглис Б. А. и Фримен Р. Д. (2007). Анализ метаболизма кислорода указывает на нейронное происхождение отрицательной реакции функциональной магнитно-резонансной томографии в зрительной коре головного мозга человека. *NeuroImage* 36, 269–276.
- Павлика Г., Ракля А. и Бинга Р. Дж. (1981). Количественная капиллярная топография и кровотоков в коре головного мозга кошек: микроскопическое исследование *in vivo*. *Brain research* 208, 35–58.
- Пеллерин Л. и Магистретти П. Дж. (2004). Нейроэнергетика: как астроциты помогают голодным нейронам. *Neuroscientist* 10, 53–62.
- Рейчл М.Э. и Минтун М.А. (2006). Работа мозга и нейровизуализация. Ежегодный обзор нейронаук 29, 449–476.
- Раух А., Райнер Г. и Логотетис Н. К. (2008). Влияние вызванной серотонином диссоциации между спайковой и перисинаптической активностью на функциональную магнитно-резонансную томографию. *PNAS* 105, 6759–6764.
- Рой, К. С., и Шеррингтон, К. С. (1890). О регуляции кровоснабжения головного мозга. *The Journal of physiology* 11, 85–158 117.

- Шет С.А., Немото М., Гиу М., Уокер М., Пуратьян Н. и Тога А.В. (2004). Линейные и нелинейные взаимосвязи между активностью нейронов, метаболизмом кислорода и гемодинамическими реакциями. *Neuron* 42, 347–355.
- Шмуэль А., Якуб Э., Чаймоу Д., Логотетис Н. К. и Угурбил К. (2007). Пространственно-временная функция рассеяния сигнала фМРТ в сером веществе человека при напряженности магнитного поля 7 Тесла. *NeuroImage* 35, 539–552.
- Смит А. Дж., Блюменфельд Х., Бехар К. Л., Ротман Д. Л., Шульман Р. Г. и Хайдер Ф. (2002). Энергетика мозга и частота спайков: нейрофизиологические основы функциональной магнитно-резонансной томографии. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 99, 10765–10770.
- Стефанович Б., Уорнкинг Дж. М. и Пайк Г. Б. (2004). Гемодинамические и метаболические реакции на подавление активности нейронов. *NeuroImage* 22, 771–778.
- Стефан К. Э., Харрисон Л. М., Пенни У. Д. и Фристон К. Дж. (2004). Биофизические модели реакций функциональной магнитно-резонансной томографии. *Current opinion in neurobiology* 14, 629–635.
- Томпсон Дж.К., Петерсон М.Р. и Фримен Р.Д. (2003). Активность одного нейрона и насыщение тканей кислородом в коре головного мозга. *Наука (Нью-Йорк, Нью-Йорк)* 299, 1070–1072.
- Томпсон Дж. К., Петерсон М. Р. и Фримен Р. Д. (2005). Отдельные пространственные масштабы определяют изменения в содержании кислорода в тканях центральных зрительных путей, зависящие от нейронной активности. *J Neurosci* 25, 9046–9058.
- Толиас А.С., Султан Ф., Аугат М., Эльтерманн А., Теховник Э.Дж., Шиллер П.Х. и Логотетис Н.К. (2005). Картирование кортикальной активности, вызванной электрической микростимуляцией, с помощью фМРТ у макака. *Neuron* 48, 901–911.
- Улудаг К., Дубовиц Д. Дж., Йодер Э. Дж., Рестом К., Лю Т. Т. и Бакстон Р. Б. (2004). Связь мозгового кровотока и потребления кислорода во время физиологической активации и деактивации, измеренная с помощью фМРТ. *NeuroImage* 23, 148–155.
- ван Зейл П.К., Элефф С.М., Улатовски Дж.А., Оя Дж.М., Улуг А.М., Трейтман Р.Дж. и Кауппинен Р.А. (1998). Количественная оценка кровотока, объема крови и влияния оксигенации крови при функциональной магнитно-резонансной томографии. *Nature medicine* 4, 159–167.
- Ванзетта И., Словин Х., Омер Д. Б. и Гринвальд А. (2004). Колончатое разрешение функциональных карт объема крови и оксиметрии у бодрствующей обезьяны; значение для функциональной магнитно-резонансной томографии. *Neuron* 42, 843–854.
- Вишванатан А. и Фримен Р. Д. (2007). Нейрометаболическая связь в коре головного мозга отражает скорее синаптическую, чем импульсную активность. *Nature neuroscience* 10, 1308–1312.
- Якуб Э., Шмуэль А., Логотетис Н. и Угурбил К. (2007). Надежное выявление колонок зрительного доминирования у людей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии с подавлением сигнала от свободной воды в режиме спинового эха на аппарате 7Т. *NeuroImage* 37, 1161–1177.
- Йошор Д., Гоуз Г. М., Боскинг У. Х., Сан П. и Маунселл Дж. Х. (2007). Пространственное внимание не оказывает существенного влияния на реакцию нейронов в первичной зрительной коре головного мозга человека. *J Neurosci* 27, 13205–13209.
- Чжэн Ю., Мартиндейл Дж., Джонстон Д., Джонс М., Бервик Дж. и Мэйхью Дж. (2002). Модель гемодинамической реакции и доставки кислорода в мозг. *NeuroImage* 16, 617–637.

- Злокович Б. и Апуццо М. (1998). Стратегии преодоления сосудистых барьеров центральной нервной системы. *Neurosurgery* 43, 877-878.

Внутренние ссылки

- Валентино Брайтенберг (2007) Brain. Scholarpedia, 2(11):2918.
- Джеймс Мейсс (2007) Динамические системы. Scholarpedia, 2(2):1629.
- Уильям Д. Пенни и Карл Дж. Фристон (2007) Функциональная визуализация. Scholarpedia, 2(5):1478.
- Сэйдзи Огава и Юль-Ван Сунг (2007) Функциональная магнитно-резонансная томография. Scholarpedia, 2(10):3105.
- С. Мюррей Шерман (2006) Таламус. Scholarpedia, 1(9):1583.
- Энтони Т. Баркер и Иэн Фристон (2007) Транскраниальная магнитная стимуляция. Scholarpedia, 2(10):2936.

Рекомендуемое чтение

- Шульман Р. Г. и Ротман Д. Л. (2005). Энергетика мозга и активность нейронов. John Wiley and Sons Limited.
- Бакстон Р. Б. (2001) Введение в функциональную магнитно-резонансную томографию: принципы и методы. Издательство Кембриджского университета.

См. также

Мозг, Нейрон, Синапс, Потенциал действия, фМРТ, Функциональная визуализация

При поддержке: Евгения М. Ижикевича, главного редактора Scholarpedia, рецензируемой энциклопедии с открытым доступом

Проверено ([//www.scholarpedia.org/w/index.php?title=Neurovascular_coupling&oldid=33194](http://www.scholarpedia.org/w/index.php?title=Neurovascular_coupling&oldid=33194)) :
Анонимный пользователь

Рецензент ([//www.scholarpedia.org/w/index.php?title=Neurovascular_coupling&oldid=29936](http://www.scholarpedia.org/w/index.php?title=Neurovascular_coupling&oldid=29936)) : доктор
Камил Улудаг, Институт биологической кибернетики Общества Макса Планка, Тюбинген, Германия

Принято: 2008-03-11 19:54:53 GMT ([//www.scholarpedia.org/w/index.php?title=Neurovascular_coupling&oldid=34604](http://www.scholarpedia.org/w/index.php?title=Neurovascular_coupling&oldid=34604))

Категории: Нейробиология | Несколько кураторов

Эта страница была последний раз изменена 21 октября 2011 года в 04:13.

К этой странице обращались 154 308 раз.

"Нейроваскулярная связь"
Брайана Н. Пасли и Ральфа Д. Фримена распространяется по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 3.0 с



*сохранением условий. Разрешения,
Условиях использования*